Tema 2
MQTT: del bus de campo al modelo publicación/suscripción

Módulo M1 · Sesiones 2A y 2B · 8 y 10 de septiembre de 2026

Sesión 2A · Nivelación técnica: Git, contenedores y su primer mensaje

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Sesión 2A
Nivelación técnica

Hoy montamos la infraestructura sobre la que se apoya todo el laboratorio del semestre

Boleto de entrada

1. Nombre los cinco niveles de la pirámide ISA-95, de abajo hacia arriba.
2. ¿Por qué un modelo de mantenimiento predictivo se lleva mal con la pirámide?
3. ¿Qué distingue la vertiente TI de la vertiente OT de la automatización inteligente?
4. En RAMI 4.0, ¿cuál es la diferencia entre tipo e instancia? Dé un ejemplo con el motor.
5. Mencione una capa de RAMI 4.0 en la que no viva un objeto físico.
6. **¿Trae el portátil con el entorno instalado?**

Respuesta oral. Son formativas: no tienen nota.

Lo que vamos a hacer hoy

1

Su repositorio de equipo

Git en cuatro comandos. Su bitácora, publicada en GitHub.

30 min

2

El stack corriendo

Un broker MQTT y un Node-RED en su propia máquina.

25 min

3

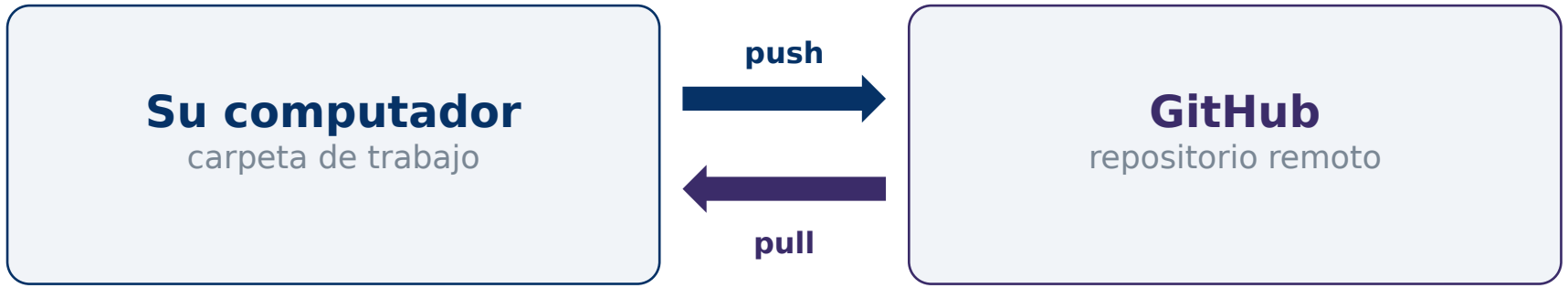
Su primer mensaje

Publicado y recibido por usted, primero a mano.

35 min

Al final de la clase, su primer aporte está en GitHub.

Git en cuatro palabras



Comando	Qué hace
clone	Trae una copia completa del repositorio a su computador. Una sola vez
commit	Guarda un punto de control en su computador, con un mensaje que dice qué cambió
push	Empuja sus puntos de control al servidor, para que los demás los vean
pull	Trae lo que otros empujaron

La pregunta que importa

¿Por qué un ingeniero de automatización necesita esto, si no es programador?

Porque la configuración de una planta es texto

1

La configuración es texto

El docker-compose.yml, el flujo de Node-RED, la configuración del broker y el sketch del ESP32 son archivos de texto. Todo lo que se versiona, se recupera.

2

Una planta no puede depender de un portátil

Si la configuración de la pasarela de borde vive solo en el computador de quien la montó, la planta tiene un problema el día que esa persona se va.

3

Vale nota, y vale empleo

En la semana 16 la reproducibilidad de su proyecto vale el 10 % de la nota del corte: un tercero tiene que poder levantarlo desde el repositorio.

Los cuatro repositorios de la asignatura

Repositorio	Su permiso	Qué contiene
automatizacion-inteligente-2026-2	**Lectura**	Diapositivas, guías y el código del curso. Usted lo clona y lo actualiza, no escribe en él
ai-2026-2-equipo-A · -B · -C	**Escritura**	Sus bitácoras y sus entregas. Solo el de su equipo

Son tres repositorios de equipo y no uno solo del curso porque la bitácora le pide anotar qué no entendió.
Con diez lectores nadie escribe eso. Con tres compañeros, sí.

La secuencia, paso a paso

1. **Su identidad en Git. Una sola vez en la vida de su computador**

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@unipamplona.edu.co"
```

2. **Acepte la invitación en github.com/notifications o en su correo**

3. **Clone el repositorio de su equipo. Cambie la letra por la suya**

```
git clone https://github.com/JeissonMartinez/ai-2026-2-equipo-A.git
cd ai-2026-2-equipo-A
```

4. **Cree su bitácora y la carpeta de entregas**

```
mkdir -p bitacoras entregas/semana-02
```

5. **Su primer empujón**

```
git add .
git commit -m "Bitacora de <apellido>"
git push
```

Cuando ejecute push va a pasar una de dos cosas

Se abre el navegador

Le pide autorizar el acceso.
Autorice y listo.
Es el gestor de credenciales que trae Git para Windows.

La terminal pide contraseña

La contraseña de GitHub no funciona.
Necesita un token de acceso personal.
Levante la mano y lo resolvemos juntos.

Mensaje de error	Qué significa
Permission denied · 403	No aceptó la invitación, o la aceptó con otra cuenta de GitHub
repository not found	Escribió mal el nombre, o todavía no tiene acceso
Please tell me who you are	Le faltó configurar su identidad en Git

Cómo se crea un token de acceso personal

1. Entre a github.com/settings/tokens
2. Generate new token (classic)
3. Nombre: curso-ai-2026-2
4. Expiration: 90 days
5. Marque solo la casilla repo
6. Generate token

El token se muestra una sola vez.
Cópielo antes de cerrar la página.

Se pega donde la terminal pide Password. No se ve nada mientras pega: es normal.
Queda guardado y no se lo vuelve a pedir.

Un token es una contraseña de un solo propósito, con permisos recortados y fecha de vencimiento.

Contenedores y el stack del curso

Un broker MQTT y un Node-RED, idénticos en las diez máquinas

Qué es un contenedor

Un programa empaquetado con todo lo que necesita para correr: su sistema de archivos, sus bibliotecas y su versión exacta.

Por eso el broker que usted levante hoy es idéntico al mío y al de su compañero.

En una planta sirve para dos cosas

1 **La pasarela de borde se reconstruye igual después de que se quema**

El mismo archivo produce la misma máquina.

2 **El docker-compose.yml describe la infraestructura**

Y esa descripción se versiona en Git. Volvimos al bloque anterior.

El stack del curso

Mosquitto

broker MQTT

`eclipse-mosquitto:2`

puerto 1883 · 9001

Node-RED

orquestación de flujos

`nodered/node-red:4.0`

puerto 1880

InfluxDB

series de tiempo

`influxdb:2.7`

puerto 8086

semana 5

Grafana

tableros

`grafana/grafana:11.1.0`

puerto 3000

semana 5

Todas las imágenes están fijadas con versión. Nunca latest.

El 15 de septiembre, dentro de este semestre, la etiqueta latest de InfluxDB cambia de motor de base de datos. A quien la hubiera usado se le rompe el laboratorio sin haber tocado nada.

Levante el stack y verifíquelo

```
cd automatizacion-inteligente-2026-2/codigo/semana-02-stack-mqtt
docker compose up -d
docker compose ps
python verificar_stack.py
```

En macOS y en varias instalaciones de Linux el comando es python3.

Criterios de éxito

- OK docker compose ps muestra dos contenedores, ai-mosquitto y ai-nodered, en estado running o Up
- OK verificar_stack.py imprime tres líneas en verde

Si después de cinco minutos no arranca, trabaje contra el stack del laboratorio. La dirección IP está en el tablero.

```
python verificar_stack.py 192.168.x.x
```

Si algo falla

Lo que ve	Qué significa	Qué hacer
Cannot connect to the Docker daemon	El motor de contenedores no está corriendo	Abra Docker Desktop, Podman o Rancher y espere a que diga running
port is already allocated	Ya hay algo ocupando el 1883 o el 1880	docker ps -a y luego docker rm -f <nombre>
Mosquitto se reinicia en bucle	No encontró su archivo de configuración	Verifique que exista mosquitto/config/mosquitto.conf
Todo corriendo, pero el verificador falla	Está ejecutándolo desde otra carpeta	pwd y vuelva a codigo/semana-02-stack-mqtt

Publique a mano, antes de tocar cualquier interfaz gráfica

Terminal 1 · el que escucha

```
docker exec -it ai-mosquitto \
  mosquitto_sub -h localhost \
  -t "curso/#" -v
```

Terminal 2 · el que publica

```
docker exec ai-mosquitto \
  mosquitto_pub -h localhost \
  -t "curso/s2/APELLIDO" -m "hola"
```

El -h localhost no es su computador.

El comando se ejecuta dentro del contenedor del broker, así que localhost es el propio broker. Recuerde esta frase: dentro de quince minutos es la diferencia entre que Node-RED funcione o no.

El comodín # significa «y todo lo que cuelgue debajo». La bandera -v imprime también el nombre del tópico.

La Terminal 1 se queda esperando. Es normal.

Cuatro experimentos, anotados en la bitácora

	Qué hace	Qué observa
1	Publique en curso/s2/APELLIDO/temperatura con el valor 25.4	¿Lo recibe el suscriptor? ¿Por qué?
2	Corte el suscriptor con Ctrl+C, publique tres mensajes y vuelva a suscribirse	¿Recuperó los tres?
3	**Publique agregando la bandera -r al final. Corte y vuelva a suscribirse**	**¿Qué cambió respecto del experimento 2?**
4	Publique en el tópico otro/cosa	¿Lo recibe el suscriptor de curso/# ?

El experimento 3 es el que importa. Los demás son el contraste que lo hace visible.

Lo que acaba de descubrir: el mensaje retenido

El broker guarda el último valor de un tópico y se lo entrega a quien se suscriba después.

Sin la bandera -r

Quien se suscribe después no ve nada hasta que alguien publique de nuevo.

MQTT no es una cola de mensajes.

Con la bandera -r

Quien se suscribe después recibe el último valor de inmediato.

El estado actual de la planta está disponible al conectarse.

Piense qué resuelve esto en una planta donde un tablero se reinicia a las tres de la mañana.

Node-RED en tres pasos

```
http://localhost:1880
```

1	**Importe**	Menú → Import → select a file to import → flujo-hola-mundo.json
2	**Personalice**	Doble clic en «Arma mensaje». Cambie CAMBIE_SU_NOMBRE por su apellido
3	**Despliegue**	Botón rojo Deploy, arriba a la derecha

Criterio de éxito: cuadrito verde connected bajo los nodos MQTT, y un mensaje en la pestaña Debug cada 5 segundos.

Si dice disconnected en rojo

Doble clic en el nodo MQTT → lápiz junto al broker → el campo Server debe decir mosquitto, no localhost.

Node-RED corre dentro de un contenedor. Para él, localhost es él mismo. Los contenedores se llaman entre sí por el nombre del servicio.

Antes de seguir, lea el flujo

1. **¿Qué hace el nodo inject?**

2. **¿Por qué el mensaje pasa por una función antes de publicarse?**

3. **¿Por qué el nodo de escucha usa curso/s2/# y no curso/s2/hola?**

Responda en su bitácora. Recorra el flujo de izquierda a derecha.

Antes de irse del laboratorio

- [ ] Exporte el flujo: menú → Export → All flows → Download
- [ ] Guárdelo como entregas/semana-02/<apellido>-flujo.json en el repositorio de su equipo
- [ ] Complete la bitácora con los cuatro experimentos y las tres preguntas
- [ ] git add . · git commit · git push
- [ ] Apague ordenadamente con docker compose down

Sus datos sobreviven porque están en volúmenes. El jueves, docker compose up -d le devuelve todo.

Si alguna vez quiere borrar todo y empezar de cero: docker compose down -v. La -v borra los volúmenes. Úsela con cuidado.

Para pensar hasta el jueves

Usted publicó en un tópico llamado curso/s2/hola.
Mañana la planta tiene 200 sensores, 14 máquinas,
dos sedes y tres líneas por sede.

¿Sirve ese nombre? ¿Cómo los nombraría usted?

No la busque en internet todavía. Piense y anote su propuesta en la bitácora.

El jueves 10 de septiembre · sesión 2B

Hardware real

Cada equipo conecta un ESP32 con PT100 y termopar, con transmisor de 4–20 mA y transmisor digital, y publica temperatura al broker.

MQTT a fondo

Tópicos y comodines, calidad de servicio, retención y testamento. Verificación cruzada con MQTT Explorer.

Arranca el Laboratorio 1

Se construye en las sesiones 2B, 3B y 4B. Se entrega el jueves 24 de septiembre. Este sí se califica.

Traiga el stack de hoy funcionando. El jueves no hay tiempo para volver a montarlo.

Automatización Inteligente

Tema 2 · Sesión 2A · Nivelación técnica

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"